1. (25 คะแนน) จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.1) ให้ $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 3 & 0 & -2 \\ 1 & 4 & -3 \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์มาตรฐาน (standard matrix) สำหรับการแปลงเชิงเส้น (linear transformation) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ จงหาค่าของ $T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}\right)$

1.2) กำหนดให้เมทริกซ์ $B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ สามารถเขียนในรูปแบบของจอร์แดน (Jordan form) เป็น $\begin{bmatrix} M_1 & 0 \\ 0 & M_2 \end{bmatrix}$ จงระบุเมทริกซ์ M_1 และ M_2 สำหรับเมทริกซ์นี้

1.3) จงหาเวกเตอร์เจาะจงทั่วไป ซึ่งมีลำดับขั้นเท่ากับ 2 (generalized eigenvector of rank 2) ที่สัมพันธ์กับค่าเจาะจง (eigenvalue) $\lambda = 3$ ของเมทริกซ์ $C = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

1.4) กำหนดเมทริกซ์ $D = \begin{bmatrix} 7 & -4 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$ จงหาสมการลักษณะเฉพาะ (characteristic equation) และค่าเจาะจง (eigenvalues) ทั้งหมดของเมทริกซ์ D

2. (20 คะแนน) กำหนดให้ $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ นิยามโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_4 \end{bmatrix}$$

2.1) จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้น (Show that T is a linear transformation.)

2.2) จงหาฐานหลัก (a basis) ของ $Ker(T)$ และค่าของ $nullity(T)$

2.3) จงหาฐานหลัก (a basis) ของ $Range(T)$ และค่าของ $rank(T)$

2.4) จงตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ทฤษฎีบท Rank-Nullity และสรุปว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one) หรือไม่ และเป็นฟังก์ชันทั่วถึง (onto) หรือไม่

3. (20 คะแนน) จงพิจารณาว่า เมทริกซ์ A ที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นเมทริกซ์ที่แปลงให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้หรือไม่ (Determine if A is diagonalizable.)

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

3.1) จงหาค่าเจาะจง (eigenvalues) ทั้งหมดของ A (คำใบ้: ค่าเจาะจงเป็นจำนวนเต็มบวกที่แตกต่างกันทั้งหมด)

3.2) จงหาฐานหลักของปริภูมิเจาะจง (basis for eigenspace) สำหรับแต่ละค่าเจาะจง

3.3) หาก A เป็นเมทริกซ์ที่แปลงให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้ จงทำการหาเมทริกซ์ P และเมทริกซ์ทแยงมุม (diagonal matrix) D ซึ่งทำให้ $A = PDP^{-1}$ (ถ้าแปลงไม่ได้ให้ระบุเหตุผล)

3.4) จงแสดงวิธีการใช้เมทริกซ์ P และ D นี้ในการคำนวณหาเมทริกซ์ A^5 (ตอบในรูปผลคูณเมทริกซ์ ไม่ต้องกระจายตัวเลข)

4. (20 คะแนน) กำหนดให้

$$Q(x, y) = 7x^2 + 13y^2 + 8xy$$

อยู่ในรูปแบบกำลังสอง (in the quadratic form)

4.1) จงเขียน $Q(x, y)$ ในรูปสมการเมทริกซ์ $\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$ โดยที่ A เป็นเมทริกซ์สมมาตร (symmetric matrix)

4.2) จงหาเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก P (orthogonal matrix) ที่ทำให้ $P^T AP = D$ เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม

4.3) จงทำการเปลี่ยนตัวแปร $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$ เพื่อให้รูปแบบกำลังสองของตัวแปรใหม่ ไม่มีเทอมผลคูณไขว้ปรากฏอยู่ (contains no cross-product terms) และระบุว่าเป็นสมการของกราฟรูปใด

5. (15 คะแนน) โจทย์ประยุกต์: การหมุนภาพในระนาบ (Rotation in $\mathbb{R}^2$)

บทนำ (Introduction): ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การหมุนวัตถุรอบจุดกำเนิด (Rotation) เป็นการแปลงเชิงเส้นที่สำคัญ หากเราต้องการหมุนจุด $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ทวนเข็มนาฬิกาเป็นมุม θ ไปยังจุดใหม่ $\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ความสัมพันธ์นี้สามารถเขียนในรูปสมการเมทริกซ์ได้เป็น

$$\mathbf{x}' = R_\theta \mathbf{x}$$

โดยที่ R_θ คือ Rotation Matrix:

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

ซึ่งได้มาจากการพิจารณาภาพของเวกเตอร์ฐานหลัก $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ ภายใต้การหมุน

จงตอบคำถามต่อไปนี้:

5.1) การคำนวณการหมุน (Forward Calculation) (5 คะแนน) กำหนดให้มุมการหมุน $\theta = \frac{\pi}{6}$ (30°) จงเขียนสมการเมทริกซ์แทนการแปลงนี้ และจงหาพิกัดใหม่ $\mathbf{x}'$ ของจุด $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$ หลังจากถูกหมุนทวนเข็มนาฬิกาด้วยมุมนี้ (กำหนดให้ $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$)

5.2) การหาค่ามุม (Inverse Problem) (5 คะแนน) สมมติว่าโปรแกรมกราฟิกทำการหมุนจุด $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ไปยังจุดใหม่ $\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ โดยการหมุนรอบจุดกำเนิดในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา จงเขียนสมการเมทริกซ์

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

เพื่อหาค่า มุมของการหมุน θ (ในหน่วยเรเดียน)

5.3) การพิสูจน์ (Theoretical Proof) (5 คะแนน) จงพิสูจน์สมบัติการหมุนซ้ำ n ครั้ง โดยเขียนในรูปการคูณเมทริกซ์ว่า

$$(R_\theta)^n = \begin{bmatrix} \cos(n\theta) & -\sin(n\theta) \\ \sin(n\theta) & \cos(n\theta) \end{bmatrix}$$

สำหรับจำนวนเต็มบวก n ใดๆ